

# **Manual de Usuario**

**Sistema Experto de Cotizacion - Maderas Gerardo**

Munoz y Girata — Inteligencia Artificial II — Los Libertadores, 2026

## 1. Instalacion

### 1.1 Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Node.js 18 o superior con npm
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox o Edge)

### 1.2 Pasos de instalacion

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/Aczino885802/Munoz-Girata-sbc.git
```

2. Instalar dependencias del backend:

```
cd src/backend >> pip install -r requirements.txt
```

3. Instalar dependencias del frontend:

```
cd src/frontend >> npm install
```

### 1.3 Ejecucion

**Terminal 1 (backend):** `uvicorn main:app --reload --port 8000`

**Terminal 2 (frontend):** `npm run dev`

Abrir navegador en `http://localhost:5173`

## 2. Uso de la interfaz

### 2.1 Pagina de inicio

Al abrir la aplicacion se muestra la pagina de inicio con las estadisticas del taller (+25 anos, +500 proyectos, 40 reglas SBC) y el boton para iniciar una cotizacion.

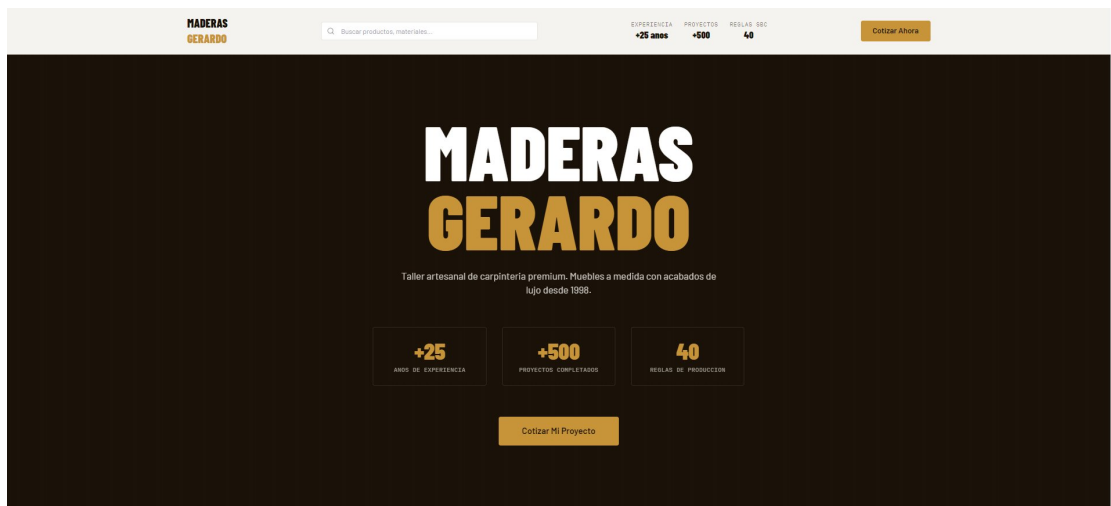


Figura 1. Pagina de inicio de Maderas Gerardo.

### 2.2 Seleccion del tipo de mueble

El cotizador presenta seis tipos: Puerta, Closet, Cocina, Cama, Mesa y Estante. Al seleccionar uno, el panel derecho actualiza el resumen y el visualizador inferior muestra la silueta en tiempo real.

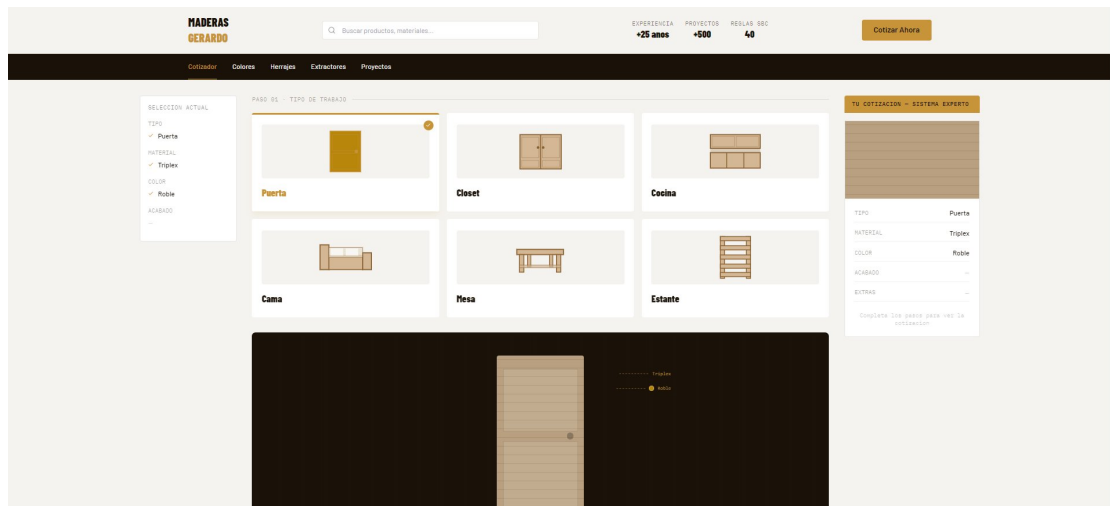


Figura 2. Cotizador con seleccion de tipo de mueble y panel de cotizacion del sistema experto.

## 2.3 Material, color y acabado

- **Paso 2 - Material:** MDF, Triplex, Madera solida o Pino.
- **Paso 3 - Color:** paleta por familia de tonos. La silueta se actualiza con el color elegido.
- **Paso 4 - Acabado:** Natural, Lacado, Barniz o Pintado. Cada uno tiene costo diferente.

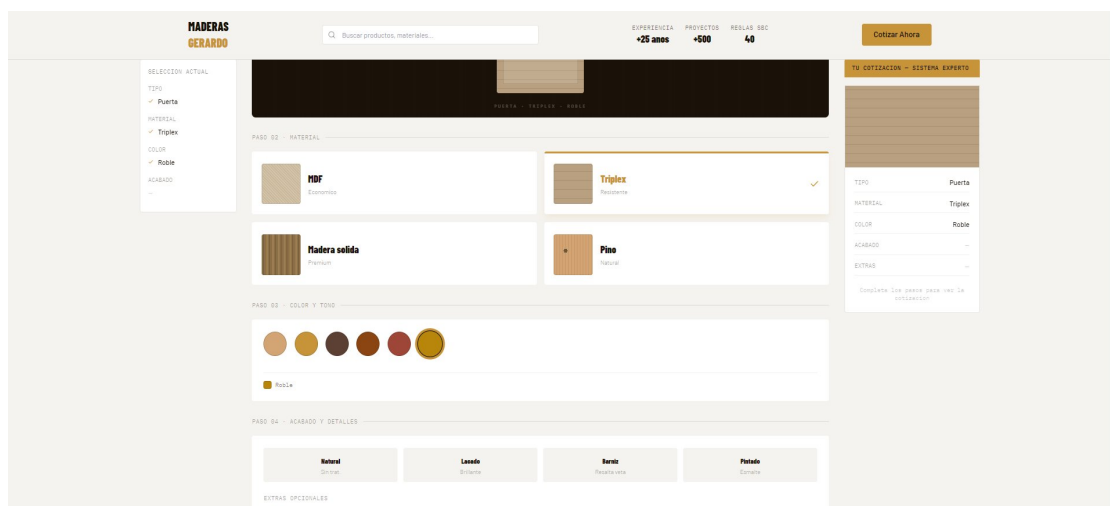


Figura 3. Pasos 2, 3 y 4: material, color y acabado con visualizador en tiempo real.

## 2.4 Resultado de la cotizacion

Completados los pasos, el motor de inferencia ejecuta las 40 reglas y muestra: precio estimado, tiempo de entrega, desglose (materiales, mano de obra, acabado, extras) y advertencias si aplica. Botones disponibles: WhatsApp, descargar PDF o nueva cotizacion.

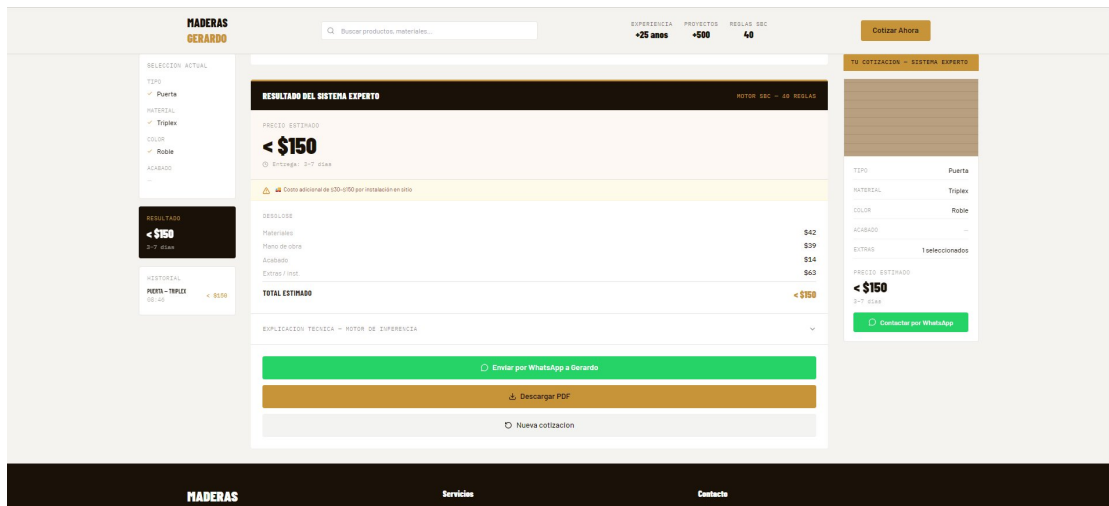


Figura 4. Resultado con precio desglosado, advertencias y opciones de contacto.

## 2.5 Explicacion tecnica del motor

El acordeon "Explicacion Tecnica - Motor de Inferencia" muestra las reglas SI-ENTONCES que se activaron con su factor de certeza (CF). Esta es la implementacion de la funcion porque().



Figura 5. Reglas aplicadas por el motor con sus factores de certeza (funcion porque()).

## 3. Interpretacion de resultados

### 3.1 Formato del precio

"< \$150" indica que el costo estimado es menor o igual a ese valor. El tiempo de entrega (ej. "3-7 dias") es el rango tipico para ese tipo de mueble segun la base de conocimiento.

### 3.2 Factores de certeza (CF)

CF = 1.00 indica certeza completa. CF = 0.93 indica certeza alta con pequeno margen. El precio integra los CF de todas las reglas aplicadas.

### 3.3 Advertencias

Si el sistema detecta combinaciones con costos adicionales (instalacion, maderas premium con acabados especiales), muestra un aviso en amarillo. No bloquean la cotizacion, solo informan.

### 3.4 Acciones disponibles

- **Descargar PDF:** genera documento con todos los detalles para guardar o imprimir.

- **WhatsApp:** abre WhatsApp con mensaje prearmado (tipo, material, precio, entrega) listo para enviar al taller.